

إثبات مفهوم على خمس معدات — تقييم الجاهزية وتكلفة الطاقة اليومية

مقدم من	مقدم إلى
eff	المهندس / خالد العناني
أحمد الشناوي — المؤسس والمدير الفني	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة — مجموعة الدقهلية

01 ملخص العرض

تقترح **eff** تنفيذ إثبات مفهوم على **خمس معدات رئيسية** تختارها المجموعة، تكون بياناتها متاحة وسهلة الحصر. تُجمع بيانات هذه المعدات من سجلات المجموعة، وتُحلّل، ويصدر عنها تقرير كامل يوضح — بالأرقام وبالجنه — حالة كل معدة، وما تستهلكه يوميًا فوق حاجة تشغيلها الفعلية، وما إذا كان إحلالها أو إعادة تخصيصها يوفّر أم لا.

الغرض من هذه المرحلة أن ترى الإدارة مخرجات المنهجية على معداتها هي — بأرقامها الحقيقية لا بأمثلة — قبل اتخاذ أي قرار بتوسيع النطاق. لا تتطلب زيارات موقعية، ولا إيقاف أي معدة، ولا أي إنفاق.

02 دواعي التوقيت

- **الطاقة تمثل نحو ثلث تكاليف التشغيل في قطاع الدواجن**، وأسعار السولار والكهرباء والغاز في اتجاه صاعد. كل معدة متدهورة أو أكبر من مهمتها تُحمّل المجموعة تكلفة يومية لا تظهر في أي بند مستقل بالميزانية.
- **قرار الإحلال يُتخذ عادةً بعد العطل الكبير** — أي بعد وقوع التكلفة. المنهجية تعكس الترتيب بإنذار مبكر مسنود بالقياس.
- **المشترون الأوروبيون يطلبون بيانات انبعاثات موثقة من مورديهم**، لالتزامهم هم بالإفصاح عن انبعاثات سلسلة التوريد. وبما أن المجموعة تصدر إلى أسواق أوروبية، فإن امتلاك الرقم الموثّق يصبح شرط بقاء في قائمة الموردين لا ميزة إضافية.
- **وأرصدة الكربون قد تتحول إلى دخل**. تعمل في مصر منذ أغسطس 2024 سوق طوعية منظمّة لتداول أرصدة الكربون بالبورصة المصرية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. تحويل خفض الانبعاثات إلى أرصدة قابلة للتداول يتطلب اعتمادًا وتحققًا مستقلًا، وأساسه خط قياس موثّق — وهو ما يُنتجه هذا التقييم.

03 نطاق العمل والمخرجات

النطاق: خمس معدات تختارها المجموعة، ويُفضّل أن تكون من الأكثر استهلاكًا للطاقة وأن تتوفر لها سجلات صيانة وقراءات تشغيل — مثل مولد، وبويلر، ودفاية عنابر، ومروحة شفط، وواحدة من خط الأعلاف. لا يلزم أن تكون في موقع واحد.

المخرج	المحتوى
سجل الأصول المُقيّم	درجة جاهزية 100-0 لكل معدة عبر ثمانية مؤشرات موثقة، وحكم واضح: استمرار / مراقبة / تخطيط للإحلال / إخراج من الخدمة
دفتر حرق الطاقة	التكلفة اليومية بالجنيه فوق حاجة التشغيل، موزّعة بين تدهور فني (مسؤولية الصيانة) وسوء تخصيص (مسؤولية التشغيل)
تقرير مطابقة القدرة	المعدات المخصصة لمهام أصغر أو أكبر من قدرتها، بتكلفة الهدر السنوية والقدرة المناسبة — وفر تشغيلي بلا إنفاق رأسمالي
الحساب الاقتصادي	لكل معدة مرشحة للإحلال: هل الاستبدال يوفّر فعلًا أم أن الاحتفاظ أرخص، بمعدل خصم معلن
حساب الانبعاثات	أطنان ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الهدر، محسوبة من نفس الكميات — صالحة لملف الاستدامة والتصدير
خطة القياس	للمعدات التي لا تكفي سجلاتها لحكم أمين: العداد المطلوب وموضعه ودورية قراءته وتكلفته التقديرية

تلتزم eff بالألا تصدر حكمًا لا تسنده القياسات: المعدة ناقصة البيانات تُعلن كذلك صراحةً وتنتقل إلى خطة القياس بدل تقدير قيمتها.

03 أساس اتخاذ القرار

الذكاء الاصطناعي يتولى المراقبة والتحليل. المعايير الهندسية وحدها تصدر الحكم. يتابع النظام القراءات، ويرصد الانحراف ميكروًا، ويكشف التناقضات في البيانات، ويحضّر التقارير — وهي متابعة مستمرة يتعذر على فريق بشري تنفيذها لكل معدة شهريًا. أما الأحكام فتستند إلى معادلات وعتبات منشورة مأخوذة من مراجع معتمدة — مناطق الاهتزاز وفق ISO 20816، واختبارات العزل وفق IEEE 43، ومنحنيات الحمل الجزئي من بيانات الصانع. لا يوجد رقم واحد في التقرير مصدره رأي نموذج ذكاء اصطناعي، وكل قيمة قابلة للتتبع إلى معادلتها ومرجعها ومراجعتها من أي مهندس لدى المجموعة.

04 التزامات الطرفين

تتولى eff	توفّر المجموعة
■ كراسة جمع بيانات مَهْيأة لقطاع المجموعة، بلغة غير هندسية	■ اختيار المعدات الخمس وتسمية منسق واحد (مهندس صيانة أو أمين مخزن)
■ جلستان توجيهيتان عن بُعد لفرق المواقع	■ نحو 2 ساعة إجماليًا لتعبئة بيانات المعدات الخمس
■ التحليل الكامل وإصدار المخرجات الستة أعلاه	■ سجلات الصيانة وقراءات التشغيل وفواتير الطاقة لهذه المعدات لآخر 12 شهرًا
■ عرض النتائج على الإدارة العليا	■ اعتماد صيغة الإشارة إلى المجموعة كعميل مرجعي

لا يتطلب التنفيذ إيقاف أي معدة، ولا زيارات تعطل التشغيل، ولا شراء أي برمجيات.

05 النطاق الزمني

D+0	اختيار المعدات الخمس، مكالمة تهيئة قصيرة، وإصدار كراسة البيانات مُهيأة لها
D+7	استلام البيانات ومراجعتها واستيفاء أي نواقص
D+14	تسليم التقرير كاملاً وعرض النتائج على الإدارة

06 الشروط التجارية

برنامج العملاء المؤسسين — eff

يُنقَذ إثبات المفهوم بلا أتعاب ضمن برنامج العملاء المؤسسين، المحدود بأول ثلاث منشآت. المقابل التعاقدية: حق الإشارة إلى المجموعة كعميل مرجعي بصيغة تعتمدها الإدارة، وملاحظات منظّمة على المنهجية تُستخدم في معايرتها. لا يترتب على هذه المرحلة أي التزام بالتوسع. بعد استلام التقرير، تقرر الإدارة وحدها ما إذا كانت ستمدّ النطاق إلى باقي الأصول، ويُقدّم عندها عرض مستقلّ بالأسعار القياسية.

سريان العرض	30 يومًا من تاريخه
ملكية البيانات	البيانات والتقارير ملك للمجموعة بالكامل، وتُسَلَّم بصيغ مفتوحة
السرية	اتفاقية عدم إفصاح متبادلة تُوقَّع قبل بدء جمع البيانات
استقلالية التوصية	لا تباع eff أجهزة قياس ولا معدات ولا تتقاضى عمولة من أي مورّد — ضمانًا لاستقلال التوصية
غير شامل	أجهزة القياس، ورسوم المعامل، والضرائب المستحقة إن وُجدت

07 الاعتماد

بالتوقيع أدناه يُعتمد نطاق العمل والشروط الواردة في هذا العرض، ويبدأ احتساب النطاق الزمني من تاريخ التوقيع.

عن مجموعة الدقهلية	عن eff
المهندس / خالد العناني	أحمد الشناوي
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	المؤسس والمدير الفني
التوقيع والتاريخ	التوقيع والتاريخ

تقييم جاهزية المعدات وكفاءة الطاقة

معداتك بتحرق فلوس كل يوم — وإنت مش شايفها.

قياس بدل التخمين: أي معدة تفضل، وأيها تتغير، وأيها تنتقل
لمهمة ثانية — وكام بالجنيه، وكام بالكربون.

التكلفة الوحيدة اللي مالهاش بند في الميزانية

- المعدة المتدهورة ما بتتعطلش — بتاكل. بتشتغل عادي، وبتستهلك وقود وكهرباء أكثر من اللازم كل ساعة تشغيل، وما فيش عطل ينبّهك.
- الفاتورة بتقول صرفت كام، مش كنت تقدر توقّر كام. فاتورة السولار رقم إجمالي — ما بتقولش أي معدة هي السبب.
- وقرار الإحلال بيتأخذ بعد العطل الكبير — يعني بعد ما التكلفة تكون وقعت بالفعل، مش قبلها.

ثمانية مؤشرات موثقة لكل معدة

01 استهلاك العمر التشغيلي	02 الاعتمادية	03 تدهور الكفاءة	04 تراجع الطاقة الإنتاجية
05 عبء تكلفة الصيانة	06 الحالة الفنية	07 التقادم وقطع الغيار	08 السلامة والامتثال

النتيجة درجة من 0 إلى 100 وحكم واحد واضح:

استمرار	مراقبة	تخطيط للإحلال	إخراج من الخدمة
---------	--------	---------------	-----------------

وإذا كانت البيانات لا تكفي، لا يصدر حكم — تصدر خطة قياس بدلاً منه.
المنهجية لا تجمل غياب البيانات.

الذكاء الاصطناعي يراقب. المعايير الهندسية تحكم.

دور المعايير الهندسية

كل درجة وكل حكم يرجع إلى معادلة وعتبة منشورة مأخوذة من مراجع معتمدة — مناطق الاهتزاز حسب ISO 20816، واختبار العزل حسب IEEE 43، ومنحنيات الحمل الجزئي من بيانات الصانع. لا يوجد رقم واحد مصدره رأي نموذج.

دور الذكاء الاصطناعي

يتابع القراءات شهريًا، ويرصد الانحراف قبل أن يصبح عطلًا، ويكشف التناقضات في البيانات المُدخلة، ويحصّر التحليل والتقارير. أي: المتابعة المستمرة التي لا يقدر عليها فريق بشري لكل معدة كل شهر.

هذا الفصل مقصود. الذكاء الاصطناعي ممتاز في الملاحظة والمتابعة، وضعيف في تحمّل المسؤولية عن قرار رأسمالي. لذلك أي رقم في التقرير يمكن تتبعه إلى معادلته ومصدره — ومراجعته من أي مهندس لديكم.

نوعان من الهدر — ولكل واحد صاحبه وعلاجه

سوء تخصيص

المعدة سليمة تمامًا لكنها مخصصة لمهمة أصغر أو أكبر من قدرتها، فتستهلك أكثر مما يتطلبه الشغل. **مسؤولية التشغيل** — العلاج قرار إداري بلا أي إنفاق.

تدهور فني

المعدة نفسها ضعفت مقارنةً بخط أساسها المصحح على حملها الفعلي. **مسؤولية الصيانة** — العلاج عمرة أو إحلال.

الفصل بينهما هو جوهر المنهجية. لو خلطناهم، هتشتري معدة جديدة لمشكلة مش في المعدة أصلًا — وهو أعلى خطأ ممكن في هذا الملف.

الجنیه اللي بتوفّره ربح صافي. الجنیه اللي بتبيعه لأ.

لما تبیع بجنیه، بتكسب هامشك منه فقط. ولما توفّر جنیه من المصاريف، بينزل على صافي الربح كامل — لأنك أصلًا ما صرفتهوش.

التوفير ÷ هامش ربحك = المبيعات اللي كنت محتاجها لتحقيق نفس الربح. وكل ما الهامش يقل، الرقم يكبر — يعني الشركة ذات الهامش الرفيع هي أكثر من يفرق معها التوفير.

الهامش رقمكم، ورقم التوفير يخرج من التقييم. المعادلة ثابتة مهما كانا.

نفس الهدر — مقروءًا كربونًا

- **الرقم محسوب من نفس الكميات.** كل لتر وقود زائد وكل كيلواط-ساعة زائدة تُضرب في معامل انبعاث وقودها. التوفير والانبعاث بيتحركوا مع بعض بحكم المعادلة — مش تقدير منفصل.
- **شرط سوق، مش رفاهية.** المشترون الأوروبيون يطلبوا بيانات انبعاثات موثقة من مورّديهم، لأنهم هما أنفسهم ملزمون بالإفصاح عن انبعاثات سلسلة التوريد. المورّد اللي معاه الرقم ييفضل في القائمة.
- **وأرصدة الكربون دخل محتمل، مش تكلفة.** مصر بقى عندها سوق طوعي منظم لتداول أرصدة الكربون في البورصة المصرية منذ أغسطس ٢٠٢٤، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. خفض الانبعاثات المؤثّق قابل — بعد اعتماد — للتحويل إلى أرصدة قابلة للتداول.
- **وكل ده محتاج أساس واحد: قياس مؤثّق.** الاعتماد وخطوط التمويل الأخضر وطلبات المشترين كلها بتطلب خط أساس مؤثّق وقياسًا متتابعًا — وهو بالضبط ما يُخرجه التقييم كمنتج جانبي، بدون أي مجهود إضافي.

خمس معدات. أربعناشر يوم. أرقامكم إنتم.

مش هعرض عليكم أمثلة من عند حد ثاني. اختاروا خمس معدات رئيسية سهل حصر بياناتها، ونشتغل عليها بالمنهجية دي بالظبط — والنتيجة تبقى أرقامكم:

طن CO₂/سنة
من نفس الهدر

جنيه/سنة بلا رأس مال
وفر من إعادة التخصيص وحدها

جنيه/يوم
حرق الطاقة فوق حاجة الشغل

الخانات دي فاضية عن قصد. بعد أربعناشر يوم من الموافقة تبقى مليانة بأرقام معداتكم — وساعتها تقررنا لو التوسع يستاهل ولا لأ.

اختيار خمس معدات، ومنسق واحد

ساعتان من وقت الفريق. لا زيارات، لا إيقاف معدات، لا أتعاب.

تُنَفَّذ هذه المرحلة ضمن برنامج العملاء المؤسّسين، مقابل حق الإشارة إلى المجموعة كعميل مرجعي بصيغة تعتمد الإدارة — ودون أي التزام بالتوسّع بعدها.

أحمد الشناوي · eff · 015 5744 3731 · 010 3220 8322

Five-Machine Proof of Concept — Fitness & Daily Energy Cost

PREPARED FOR

Eng. Khaled Al-Anani

CEO & Deputy Chairman — Dakahlia Group

PREPARED BY

eff

Ahmed Elshennawi — Founder & Technical Director

01 Proposal summary

eff proposes a proof of concept on **five major machines** selected by the Group, chosen because their data is available and simple to gather. Their data is collected from the Group's own records, analysed, and returned as a complete report showing — in numbers and in pounds — the condition of each machine, what it consumes daily above what its work requires, and whether replacing or reassigning it saves money.

The purpose is for management to see the methodology's output on its own machines — real figures, not illustrations — before any decision to widen the scope. No site visits, no machine stopped, no expenditure.

02 Why now

- **Energy is roughly a third of poultry operating cost**, and diesel, electricity and gas prices continue to rise. Every degraded or oversized machine imposes a daily cost that appears under no separate budget line.
- **Replacement decisions are typically made after the major failure** — after the cost has landed. This methodology inverts that with measurement-backed early warning.
- **European buyers require documented emissions data from their suppliers**, being themselves obliged to disclose supply-chain emissions. As the Group exports to European markets, holding that documented figure becomes a condition of remaining on the supplier list rather than an added advantage.
- **And carbon credits may become income**. Since August 2024 Egypt has operated a regulated voluntary carbon market on the Egyptian Exchange under the Financial Regulatory Authority. Converting emission reductions into tradable credits requires certification and independent verification, resting on a documented measurement baseline — which is what this assessment produces.

03 Scope of work & deliverables

Scope: five machines selected by the Group, preferably among the heaviest energy users and with maintenance records and run readings available — for example a generator, a boiler, a brooder, an extraction fan, and one machine from the feed line. They need not be on one site.

DELIVERABLE	CONTENT
Scored asset register	A 0–100 fitness score per machine across eight documented indicators, with a clear verdict: keep / monitor / plan replacement / retire
Energy burn ledger	Daily cost in EGP above requirement, split between technical degradation (maintenance) and misallocation (operations)
Duty-match report	Machines assigned to duties above or below their rating, with annual waste cost and the correct rating — operational saving with no capital
Replacement economics	Per candidate: whether replacing genuinely saves or keeping is cheaper, at a stated discount rate
Emissions statement	Tonnes CO ₂ e attributable to the waste, computed from the same quantities — usable in the sustainability and export file
Measurement plan	For machines whose records cannot support an honest verdict: meter, location, reading cadence, indicative cost

eff issues no verdict its measurements cannot support: a data-poor machine is declared as such and moved to the measurement plan rather than estimated.

03i The basis of the decision

AI handles monitoring and analysis. Engineering criteria alone issue the verdict. The system tracks readings, catches drift early, detects contradictions in the data, and prepares the reports — a continuous watch no human team can keep on every machine every month.

The verdicts rest on published formulas and thresholds drawn from recognised references — vibration zones per ISO 20816, insulation testing per IEEE 43, part-load curves from OEM data. **Not one figure in the report originates in an AI model's opinion,** and every value can be traced to its formula and source, and audited by any engineer in the Group.

04 Obligations of the parties

eff provides ■ A data-collection sheet preconfigured for the Group's sector, in plain language ■ Two remote briefing sessions for site teams ■ Full analysis and issuance of the six deliverables above ■ Presentation of findings to executive management	The Group provides ■ Selection of the five machines and one named coordinator (maintenance engineer or storekeeper) ■ About 2 hours in total to enter the data for all five machines ■ Maintenance records, run readings and energy invoices for those machines over the last 12 months ■ Approval of the wording citing the Group as a reference client
--	--

No machine stoppage, no disruptive visits, and no software purchase are required.

05 Timeline

D+0	The five machines are selected, a short configuration call, and the data sheet issued preconfigured for them
D+7	Data received, reviewed, and any gaps chased
D+14	Full report delivered and findings presented to management

06 Commercial terms

The eff Founding Client Programme

The proof of concept is delivered **at no fee** under the Founding Client Programme, limited to the first three organisations. The consideration is contractual: the right to cite the Group as a reference client in wording management approves, and structured methodology feedback used for calibration.

This phase carries no obligation to proceed. After the report, management alone decides whether to extend the scope to the remaining assets, at which point a separate proposal at standard rates is issued.

Validity	30 days from date of issue
Data ownership	All data and reports belong entirely to the Group, delivered in open formats
Confidentiality	A mutual NDA is executed before data collection begins
Independence	eff sells no instruments or equipment and takes no supplier commission — so the recommendation stays independent
Excludes	Instruments, laboratory fees, and any applicable taxes

07 Acceptance

Signature below accepts the scope and terms set out in this proposal; the timeline runs from the date of signature.

FOR DAKAHLIA GROUP	FOR eff
Eng. Khaled Al-Anani CEO & Deputy Chairman	Ahmed Elshennawi Founder & Technical Director
Signature & date	Signature & date

EQUIPMENT FITNESS & ENERGY PERFORMANCE

Your machines burn money every day — invisibly.

Measurement instead of guesswork: which machines stay, which get replaced, which get reassigned — priced in pounds, and in carbon.

THE PROBLEM

The one cost with no line in the budget

- **A degraded machine does not break — it eats.** It runs normally, consuming more fuel and power than it should every hour, with no failure to alert you.
- **The invoice says what you spent, not what you could have saved.** A fuel bill is one total — it never names the machine responsible.
- **And the replacement decision comes after the major failure** — after the cost has already landed, not before.

THE METHOD

Eight documented indicators, per machine

01 Life consumed

02 Reliability

03 Efficiency decay

04 Capacity derating

05 Maintenance burden

06 Physical condition

07 Parts supportability

08 Safety & compliance

The result is a score from 0 to 100 and one clear verdict:

Keep

Monitor

Plan replacement

Retire

And where the data is insufficient, **no verdict is issued** — a measurement plan is issued instead. The method never dresses up missing data.

HOW THE DECISIONS ARE MADE

AI monitors. Engineering criteria decide.

What the AI does

Tracks readings month by month, catches drift before it becomes a failure, detects contradictions in the entered data, and prepares the analysis and reports. In short: **the continuous watch no human team can keep on every machine every month.**

What the criteria do

Every score and verdict traces to a published formula and threshold from recognised references — vibration zones per ISO 20816, insulation testing per IEEE 43, part-load curves from OEM data. **Not one number originates in a model's opinion.**

The separation is deliberate. AI is excellent at watching and flagging, and unfit to carry responsibility for a capital decision. So **every figure in the report can be traced to its formula and its source** — and audited by any engineer on your team.

THE DISTINCTION THAT MATTERS

Two kinds of waste, each with its own owner and remedy

Technical degradation

The machine has weakened against its own baseline, corrected for the load it actually runs at. **Maintenance's problem** — the remedy is overhaul or replacement.

Misallocation

The machine is perfectly sound but assigned to a duty above or below its rating, so it consumes more than the work needs. **Operations' problem** — the remedy is a management decision costing nothing.

Separating the two is the heart of the method. Merge them and you buy a new machine for a problem the machine never had — the most expensive mistake available here.

WHY IT MATTERS TO PROFIT

A pound saved is net profit. A pound sold is not.

Sell a pound and you earn only your margin on it. Save a pound of cost and the whole pound reaches net profit — because you never spent it.

Saving ÷ your net margin = the sales you would have needed for the same profit. The thinner the margin, the larger that figure — so a thin-margin business is precisely the one saving matters most to.

The margin is your figure; the saving comes out of the assessment. The arithmetic holds whatever both turn out to be.

The same waste, read as carbon

- **Computed from the identical quantities.** Every excess litre and kilowatt-hour multiplied by its fuel's emission factor. Saving and emissions move together by construction — not as a separate estimate.
- **A market condition, not a nicety.** European buyers require documented emissions data from suppliers, because they are themselves obliged to disclose supply-chain emissions. The supplier who has the number stays on the list.
- **And carbon credits are potential income, not cost.** Egypt has had a regulated voluntary carbon market on the Egyptian Exchange since August 2024, under the Financial Regulatory Authority. Documented emission reductions can — after certification — become tradable credits.
- **All of it rests on one thing: documented measurement.** Certification, green credit lines and buyer requirements all demand a documented baseline

and ongoing measurement — precisely what the assessment produces as a by-product, at no extra effort.

THE PROPOSAL

Five machines. Fourteen days. Your own numbers.

No borrowed examples. Pick five major machines whose data is easy to gather, we run exactly this methodology on them, and the result is your figures:

EGP / day energy burned above requirement	EGP/yr, no capital saving from reallocation alone	t CO₂e / year from the same waste
---	---	--

These boxes are deliberately empty. Fourteen days after approval they hold your machines' figures — and then you decide whether widening the scope is worth it.

THE ASK

Five machines, and one coordinator

Two hours of staff time. No visits, no stoppage, no fee.

Delivered under the Founding Client Programme in exchange for citing the Group as a reference client, in wording management approves — with no obligation to proceed further.

Ahmed Elshennawi · eff 010 3220 8322 · 015 5744 3731